# PotensicProxy_TAF - Aenderungsauftrag - GitHub-Updates-und-Bestandsschutz - v0.2

| Projekt | PotensicProxy_TAF |
|---|---|
| **Dokumentenart** | Änderungsauftrag |
| **Basis** | Android-App – Änderungsauftrag – Updateverteilung über GitHub – v0.1 |
| **Ausgangsbasis** | v0.9845.7-rc4 |
| **Dokumentversion** | v0.2 (Entwurf; nicht implementiert) |
| **Erstellt / geändert** | 2026-10-14 |
| **Verantwortung** | Projektverantwortung: noch festzulegen; Ausarbeitung: ChatGPT |
| **Status** | Entwurf – fachliche Freigabe offen |
| **Vorgesehener Ablageort** | DOCUMENTATION/Update_Bestandsschutz/ |

Dieses Dokument beschreibt Anforderungen und geplante Abnahmekriterien. Es bestätigt keine Implementierung oder bestandenen Gerätetests.

## 1. Zweck und Umfang

Erweiterung des bestehenden Änderungsauftrags „Updateverteilung über GitHub – v0.1“ für PotensicProxy_TAF auf Basis des Projektkandidaten v0.9845.7-rc4. Bestehende Flug-, Kamera-, PStart-, PLand-, PPort- und WebUI-Funktionen dürfen nicht entfallen.

Das öffentliche GitHub-Repository stellt sowohl BL_-Debug-Builds als auch getrennt freigegebene stabile Releases bereit. Die App soll neue kompatible Versionen erkennen, herunterladen und nach Sicherheitsprüfung über Android installieren können.

Eine garantierte unterbrechungsfreie Systeminstallation, stille Installation und ein garantierter Daten-erhaltender Android-Downgrade werden nicht zugesagt; diese Einschränkungen sind in Bedienung und Tests sichtbar zu berücksichtigen.

## 2. Vorbedingungen und offene Entscheidungen

- Öffentliches GitHub-Repository: bestätigt. Repository-URL und Branch-Namen vor Implementierung eintragen.
- Bestehende applicationId com.potensic.proxy und Signaturen installierter Test-/Release-APKs feststellen; Debug- und Release-Signatur dürfen nicht unbemerkt vermischt werden.
- versionCode monoton erhöhen; versionName, Git-Tag, APK und maschinenlesbares Update-Manifest konsistent halten.
- Akkuschwelle: >40 %. Bis zur endgültigen fachlichen Festlegung konservativ sowohl Android-Gerät als auch Drohne prüfen, sofern Telemetrie verfügbar; ungeklärter sicherheitsrelevanter Zustand blockiert die Installation.
- Konkrete Android-Update-/Rollback-Unterstützung, Paketmanager-Berechtigungen, Datenmigrationen und vorherigen Keystore vor Umsetzung prüfen.

## 3. GitHub-Repository und Buildkanäle

1. Bestehenden BL_-Trigger und Debug-APK-Build unverändert erhalten; ergänzend Debug-APKs über einen getrennten Updatekanal mit Manifest, Prüfsumme und eindeutiger Build-ID anbieten.
2. Separaten Release-Workflow auf freigegebene Versionstags/geschützte manuelle Freigabe begrenzen: Release-APK, bestehende kompatible Signatur, SHA-256, Release-Notes, Metadaten.
3. Drafts, Pre-Releases und fehlgeschlagene Builds nicht im stabilen Kanal anbieten; Debug-Kanal bewusst aktivierbar machen.
4. GitHub-Secrets nur im Release-Job bereitstellen; keine Tokens, Keystores oder Kennwörter in App, Repo, Logs oder ZIP ausgeben.
5. Signaturkompatibilität des installierten Pakets und Versionscodes vor jedem Update prüfen. Falls Debug- und Release-Signatur verschieden sind, nur kompatible Kanäle anbieten oder explizit getrennte App-IDs planen; keine stillschweigende Deinstallation.

## 4. Android-App und Weboberfläche

6. App-Updates in den bestehenden Systemeinstellungen: aktuelle Version, Kanal, letzte Prüfung, neue Version, Release-Notes, Prüfen, Herunterladen, Installieren und Zurückstellen.
7. Automatikoptionen: Aus; nur informieren; automatisch herunterladen; Installation nach erneuter Sicherheitsprüfung und nötiger Android-Benutzerbestätigung vorbereiten. Keine verdeckte stille Installation zusagen.
8. Prüfung bei App-Start und in angemessenen Intervallen; Offline-, Rate-Limit-, HTTP- und Netzwechsel-Fehler behandeln.
9. Download über HTTPS, Prüfung von SHA-256 und Authentizität der Bezugsquelle; APK-Metadaten, Paketname, versionCode und kompatiblen Unterzeichner überprüfen.
10. Fortschritts- und Statusanzeige für Suche, Download, Verifikation, Warten auf sicheren Zustand, Android-Installationsdialog, erfolgreichen Abschluss und Fehler mit verständlicher Begründung.

## 5. Sicherheitsfreigabe vor Installation

Installation ist nur zulässig, wenn sicher kein aktiver Flugbetrieb vorliegt. Dazu PStart/PLand, aktiver Flug, RTH, Landung, Verbindungs- und Telemetrie-Unsicherheiten prüfen. Sicherheit vor Komfort: Bei ungeklärtem Zustand zurückstellen, nicht als sicher interpretieren.

Die Akkuladung muss mehr als 40 % betragen; die Prüfbasis (Android-Gerät und, bei möglicher Drohnenverbindung, Drohnenakku) ist vor Implementierung final festzulegen. Direkt vor Übergabe an Android PackageInstaller erneut prüfen.

Der Updateprozess darf die App nicht während der Flugsteuerung abschalten. Vor einem kritischen Installationsschritt sind Bedienung und Flugfunktionen gegen gleichzeitige Zustandswechsel abzusichern.

## 6. Abbruch, Wiederaufnahme und Rückkehr

Versionsprüfung und Download müssen abbrechbar sein. Unvollständige temporäre Dateien werden bereinigt; ein erfolgreich geprüfter Download kann bis zur Installation zurückgestellt werden.

Nach Übergabe an den Android-Paketmanager kann die Installation nicht jederzeit verlässlich unterbrochen werden. Die Oberfläche muss diesen technischen Punkt eindeutig erklären.

Vorherige kompatibel signierte APK und Metadaten für einen Wiederherstellungsversuch vorhalten. Eine Rückkehr per Downgrade ist unter Android häufig eingeschränkt; keine Datenlöschung oder

Neuinstallation ohne ausdrückliche Einwilligung. Wiederherstellungsoption zunächst nur nach validiertem Konzept anbieten.

Datenmigrationen rückwärtskompatibel entwerfen; bei inkompatiblem Schema muss eine explizite Backup-/Restore-Strategie statt eines vermeintlich garantierten APK-Rollbacks vorgesehen werden.

## 7. Verbindlicher Bestandsschutz

Bei kompatiblen In-Place-Updates müssen Android-Laufzeitberechtigungen, persistente SAF-URI-Grants, Einstellungen, Verbindungsinformationen, PStart-Sitzungen/Bilder/XMP, PPort-Modelle, Analyseergebnisse und sonstige Nutzerdaten erhalten bleiben.

Vor Update Bestand und Berechtigungsstatus erfassen; nach Neustart verifizieren. Fehlende Freigaben gezielt neu anfordern, ohne pauschale Berechtigungsdialoge.

Temporäre flugbezogene Sicherheitsfreigaben werden nicht blind fortgeschrieben. PStart-/PLand-Berechtigung muss anhand persistenter Sitzungsnachweise und aktueller Sicherheitsbedingungen erneut bewertet werden.

Als eigenständige, verbindlich mitgeführte Projektunterlage wird „Bestandsschutz und Wiederherstellung bei App-Updates – v1.0“ unter DOCUMENTATION/Update_Bestandsschutz geführt (PDF + DOCX); Referenz in Hauptdokumentation und Release-Checkliste aufnehmen.

## 8. Tests und Abnahmekriterien

- BL_-Debug-APK weiterhin baubar und im Debug-Kanal erkennbar; stabile Veröffentlichungen bleiben getrennt.
- Debug- und Release-Signaturwechsel werden erkannt; unzulässige In-Place-Updates werden nicht angeboten.
- Sicherheitszustände aktiv/unklar, Akkuladung 40 % oder weniger, PStart/PLand und RTH verhindern Installationsstart.
- Manuelle Prüfung und automatische Modi einschließlich Offline-/Timeout-/Rate-Limit-Szenarien funktionieren.
- Download-Abbruch und Fortsetzung funktionieren; Grenzen des Abbruchs während Android-Installation werden korrekt dargestellt.
- SHA-256-/Signatur-/Paketname-/Versionsfehler führen zu Abbruch ohne Installation.
- Bestandsschutz-Test: Rechte, persistente SAF-Freigaben, Einstellungen und PStart-/PPort-Daten vor/nach Update geprüft und dokumentiert.
- Rollback-Verfahren nur freigeben, wenn signatur-, versionscode- und datenschema-kompatibel nachgewiesen; andernfalls klare Nichtverfügbarkeit.
- Keine Auswirkungen auf normale Flug-, Kamera-, Telemetrie-, Bildauswertungs- und PStart-/PLand-Funktionen.

## 9. Lieferung und Dokumentation

Vollständiges Projekt-ZIP und Änderungspaket in unveränderter Root-/Ordnerstruktur, Git-Patch, englische BL_/BS_-Commit-Nachricht mit Datum und tatsächlicher Dateiliste. PDF und bearbeitbares DOCX mit identischem Inhalt gemäß Projektrichtlinie.

Änderungen sind erst als implementiert bzw. getestet zu markieren, wenn Build-/Geräteprotokolle dies belegen. Dieses Dokument selbst ist nur ein fachlicher Änderungsauftrag.

## 10. Freigabe-/Erfolgskriterium

BL_-Debug-Updates und stabile GitHub-Releases können kontrolliert angeboten werden; Updateinstallation setzt nachweislich sicheren Betriebszustand und ausreichende Akkuladung voraus; Nutzer sehen verständliche Statusmeldungen, können vorbereitende Schritte abbrechen und kennen die Grenzen des Android-Rollbacks. Bestehende Daten und persistente Berechtigungen bleiben bei unterstützten In-Place-Updates nachweislich erhalten.

## Änderungshistorie

| Version | Datum | Status | Änderung |
|---|---|---|---|
| **v0.2** | 2026-10-14 | Entwurf / fachliche Abstimmung | Erweiterte Anforderungen und projektbezogene Konkretisierung |